

PRZEWODNIK DO SAMODZIELNEJ NAUKI

Databricks Free Edition

Szkolenie krok po kroku we własnym, bezpłatnym środowisku

Spis treści

CZĘŚĆ 1	Zanim zaczniesz	3
CZĘŚĆ 2	Konfiguracja workspace'u	4
CZĘŚĆ 3	Praca z notebookami	6
CZĘŚĆ 4	Szkolenie krok po kroku	7
CZĘŚĆ 5	Joby we Free Edition	10
CZĘŚĆ 6	Różnice względem szkolenia z trenerem	12
CZĘŚĆ 7	Rozwiązywanie problemów	13
CZĘŚĆ 8	Sprzątanie	14

Ten przewodnik pokazuje, jak samodzielnie przejść szkolenie Databricks Fundamental w Databricks Free Edition. Free Edition jest bezpłatna i nie wymaga subskrypcji chmurowej. Wszystkie moduły, oba warsztaty i projekt końcowy działają w niej bez zmian: notebooki konfiguracyjne rozpoznają workspace z jednym użytkownikiem i same się dostosowują.

Pozycja	Szczegóły
Czego potrzebujesz	Konta Databricks Free Edition i przeglądarki
Czas konfiguracji	Około 10 minut
Czas szkolenia	Około 7 godzin, dłużej z sekcjami BONUS
Compute	Tylko Serverless – nie tworzysz żadnego klastra
Repozytorium szkolenia	https://github.com/ditw-training/databricks-fundamental

CZĘŚĆ 1

Zanim zaczniesz

Czym jest Free Edition

Databricks Free Edition to bezpłatny workspace do nauki, przeznaczony do użytku niekomercyjnego. Zawiera tę samą platformę, z której korzysta się w pracy: notebooki, Unity Catalog, Delta Lake, Lakeflow Jobs, SQL Editor i AI/BI. Logujesz się jednorazowym kodem wysłanym na e-mail albo kontem Google lub Microsoft.

Ograniczenia ważne dla tego szkolenia

Ograniczenie	Co to oznacza dla ciebie
Wyłącznie compute Serverless	Notebooki i joby zawsze działają na Serverless. Kilka demonstracji wymagających klasycznego klastra jest pomijanych automatycznie (zob. część 6)
Jeden SQL warehouse o rozmiarze 2X-Small	Wystarcza na SQL Editor, dashboardsy i Genie w tym szkoleniu
Najwyżej 5 tasków jobów działających jednocześnie	Joby ze szkolenia mają po trzy taski – uruchamiaj jeden job naraz
Jeden workspace, brak konsoli konta	Nie utworzysz grup kontowych; demo Unity Catalog używa wbudowanej grupy
Brak własnych lokalizacji storage	Twój katalog jest przechowywany we wbudowanym storage workspace'u
Dzienny limit zużycia	Po jego przekroczeniu compute jest wyłączany do następnego dnia. Dane, notebooki i ustawienia zostają
Tylko użytek niekomercyjny	Workspace służy do nauki, nie do danych firmowych

Databricks może zmieniać te limity; aktualna lista jest w dokumentacji Databricks w rozdziale *Free Edition limitations*.

Jak zbudowane jest szkolenie

Repozytorium zawiera trzy rodzaje notebooków:

Folder	Zawartość	Jak z niego korzystać
notebooks/setup	Konfiguracja środowiska	Uruchom raz <code>00_pre_config</code> , potem raz <code>00_setup</code>
notebooks/modules	Moduły demonstracyjne M00-M07	Czytaj objaśnienia i uruchamiaj komórki po kolei
notebooks/workshops	Ćwiczenia praktyczne i projekt końcowy	Pisz własny kod, po każdym zadaniu uruchom komórkę CHECK

Dane pochodzą z fikcyjnego sklepu internetowego RetailHub: klienci, zamówienia i produkty w plikach CSV, JSON, Parquet i Excel w folderze dataset.

CZĘŚĆ 2

Konfiguracja workspace'u

Krok 1 – Załóż konto Free Edition

1. Otwórz <https://www.databricks.com/learn/free-edition> i wybierz **Sign up**.
2. Zaloguj się adresem e-mail, kontem Google albo Microsoft.
3. Poczekaj, aż otworzy się workspace. Zawiera już katalogi `workspace`, `samples` i `system`.

Adres e-mail, którego używasz, wyznacza nazwę twojego katalogu szkoleniowego (krok 3), więc przez całe szkolenie korzystaj z tego samego konta.

Krok 2 – Sklonuj repozytorium jako Git folder

1. W menu po lewej otwórz **Workspace**, a następnie **Home** (twój folder użytkownika).
2. Wybierz **Create**, a potem **Git folder**.
3. Wpisz adres repozytorium <https://github.com/ditw-training/databricks-fundamental>. Dostawca GitHub zostanie rozpoznany automatycznie. Repozytorium jest publiczne, więc nie są potrzebne żadne dane logowania.
4. Wybierz **Create Git folder**.

W folderze Home pojawi się folder `databricks-fundamental` z podfolderami `notebooks`, `dataset`, `materials`, `assets` i `docs`.

Trzymaj notebooki w Git folderze. Notebooki znajdują notebook konfiguracyjny i pliki z danymi po ścieżkach względnych w repozytorium; notebook skopiowany gdzie indziej zatrzyma się na `%run ../setup/00_setup`.

Krok 3 – Uruchom `00_pre_config`

1. Otwórz `notebooks/setup/00_pre_config`.
2. W prawym górnym rogu wybierz **Connect**, a potem **Serverless**.

3. Wybierz **Run all**.

Notebook jest napisany dla trenera, który przygotowuje katalogi dla całej grupy. We Free Edition przełącza się w *tryb jednoosobowy* i wypisuje poniższe komunikaty. Są oczekiwane i nie oznaczają błędów.

Komunikat	Znaczenie
Group 'alt_trn_gr' not found – single-user mode	Nie ma grupy szkoleniowej, więc środowisko powstaje tylko dla ciebie
STORAGE_LOCATION not usable – using the metastore default storage	Katalog jest przechowywany we wbudowanym storage Free Edition
retailhub_analysts does not exist – M06 will grant to account users	Moduł Unity Catalog użyje wbudowanej grupy account users

Ostatnia komórka musi wypisać **ALL ENVIRONMENTS READY**. Notebook utworzył:

Obiekt	Nazwa
Katalog	retailhub_<nazwa>
Schematy	bronze, silver, gold, default
Volume	retailhub_<nazwa>.default.datasets z kopią folderu dataset
Uprawnienia	ALL PRIVILEGES i MANAGE na katalogu dla twojego konta

Skąd bierze się nazwa katalogu

<nazwa> pochodzi z twojego adresu e-mail:

1. Weź część przed @.
2. Każdy znak, który nie jest literą ani cyfrą, zamień na _, a litery zamień na małe.
3. Usuń cyfry i _ z początku.
4. Dodaj prefiks retailhub_.

E-mail	Katalog
jan.kowalski@example.com	retailhub_jan_kowalski
anna-maria@example.com	retailhub_anna_maria
dev@example.com	retailhub_dev

Nazwa będzie potrzebna później w parametrach jobów i w SQL Editorze. **00_setup** wypisuje ją za ciebie.

Ponowne uruchomienie **00_pre_config** jest bezpieczne: tworzy tylko to, czego brakuje, i jeszcze raz kopiuje pliki z danymi.

Krok 4 – Uruchom **00_setup**

Otwórz notebooks/setup/00_setup, połącz się z Serverless i wybierz **Run all**. Notebook sprawdza katalog, schematy i volume, a na końcu wypisuje:

```

TRAINING ENVIRONMENT READY
CATALOG:      retailhub_<nazwa>
DATASET_PATH: /Volumes/retailhub_<nazwa>/default/datasets
IS_SERVERLESS: True

```

Każdy moduł i warsztat uruchamia ten notebook poleceniem `%run ../setup/00_setup` i dostaje zmienne `CATALOG`, `BRONZE_SCHEMA`, `SILVER_SCHEMA`, `GOLD_SCHEMA`, `DATASET_PATH` i `IS_SERVERLESS`. Nie musisz go już uruchamiać ręcznie.

Krok 5 – Sprawdź środowisko

Otwórz notebooks/modules/00_intro i uruchom komórkę weryfikacji środowiska. Musi pokazać twój katalog ze schematami `bronze`, `default`, `gold` i `silver`. Na Serverless runtime jest wyświetlany jako `client.x.y` — to prawidłowe.

CZĘŚĆ 3

Praca z notebookami

Compute

Zawsze podłączaj notebooki do **Serverless**. Uruchamia się w kilka sekund i sam się zatrzymuje, gdy nie pracujesz, więc nie trzeba niczego wyłączać. Dla SQL Editora, dashboardów i Genie używaj **Serverless Starter Warehouse**.

Uruchamianie komórek

Uruchamiaj komórki modułów pojedynczo i czytaj objaśnienie nad każdą z nich — tak jest napisane szkolenie. **Run all** też działa, ale mniej się z niego nauczysz. Moduł można uruchomić ponownie w dowolnym momencie: komórki demonstracyjne same odtwarzają swoje tabele.

Oznaczenia w notebookach

Oznaczenie	Znaczenie	Co zrobić
⊕ BONUS	Poza jednodniowym planem	Pomiń za pierwszym razem, wróć później
[UI DEMO]	Krok wykonywany w interfejsie Databricks, nie w kodzie	Przejdź listę kroków z komórki
%skip na początku komórki	Komórka nie jest uruchamiana przez Run all	Usuń tę linię, gdy tekst każe to zrobić
# YOUR CODE HERE, _____, ...	Miejsce na twój kod w warsztacie	Zastąp je swoim rozwiązaniem
Komórka CHECK	Automatyczny test poprzedniego zadania	Uruchom ją; wszystkie asercje muszą przejść, zanim pójdziesz dalej

Warsztaty

Każde zadanie warsztatowe ma komórkę zadania i komórkę CHECK. Napisz kod, uruchom komórkę zadania, potem komórkę CHECK. Nieudana asercja mówi, co jest nie tak, na przykład `customers_df not defined – replace the ... placeholder with your code`. Popraw komórkę zadania i uruchom obie komórki jeszcze raz.

Zadania opcjonalne zaczynają się od `%skip`. Aby je wykonać, usuń linię `%skip` w komórce zadania i w jego komórce CHECK.

Warsztaty zapisują do własnych tabel (`lab_ingestion_customers`, `lab_delta_cust_ws`, `lab_orders`, `lab_daily_orders`), więc nigdy nie nadpisują tabel demonstracyjnych.

Pobieranie aktualizacji

Gdy repozytorium szkolenia zostanie zaktualizowane, otwórz okno Git (wybierz **Git** obok nazwy folderu albo przycisk gałęzi `main` w notebooku) i wybierz **Pull**.

Konflikt przy Pull oznacza, że notebook zmieniony lokalnie zmienił się też w repozytorium. Skopiuj swoją wersję poza Git folder (**Clone** w menu notebooka), a potem w oknie Git wybierz `:`, **Reset**, aby odrzucić lokalne zmiany, i ponownie **Pull**.

CZĘŚĆ 4

Szkolenie krok po kroku

Kolejność odpowiada jednodniowemu planowi szkolenia. Czasy pochodzą ze szkolenia z trenerem; samodzielnie zwykle zajmuje to więcej.

M00 – Wprowadzenie i konfiguracja (15 min)

`notebooks/modules/00_intro`. Agenda, scenariusz RetailHub i sprawdzenie środowiska z części 2, krok 5.

M01 – Platforma i workspace (60 min)

`notebooks/modules/01_platform_workspace`. Workspace, Catalog Explorer, Git foldery, rodzaje compute, koszty, magic commands, Genie Code i pierwsze wizualizacje.

Do zrobienia ręcznie:

- **Upload plików do volume.** Komórka tworzy `volume default.landing`. Pobierz `stores.csv` i `promotions.json` z folderu `materials/volume_upload` repozytorium na GitHubie, a potem w **Catalog** otwórz swój katalog, `default.landing` i wybierz **Upload to this volume**. Uruchom kolejne komórki, żeby odczytać pliki.
- **Wizualizacje i profil danych.** Przy wyniku `display()` wybierz `+`, a potem **Visualization** albo **Data Profile**.

Uwagi dla Free Edition: raporty DBU korzystają z `system.billing.usage`, której Free Edition nie ma, więc te komórki wypisują, że zostały pominięte. Status Photon jest pokazany jako „Serverless: Photon is always on”.

M02 – Architektura Spark (25 min)

`notebooks/modules/02_spark_architecture`. Driver i executory, lazy evaluation, DAG, stage i shuffle; korzysta z tabeli `samples.nyctaxi.trips`.

Uwagi dla Free Edition: Serverless nie pozwala odczytywać ustawień Spark, więc komórka AQE pokazuje wartości domyślne z dopiskiem „not readable here”. Sekcja BONUS *Cache and Persist* jest pomijana, bo `cache()` i `persist()` nie są obsługiwane na Serverless. Spark UI klasycznego klastra nie jest dostępne; zamiast niego użyj profilu zapytania pod wynikiem komórki.

M03 – ELT i ingestion (45 min)

`notebooks/modules/03_medallion_ingestion`. Architektura medallion, odczyt CSV, JSON, Parquet i Excel, `read_files()`, transformacje, filtry, agregacje, joiny i widoki tymczasowe.

Uwagi dla Free Edition: BONUS *Global Temporary Views* jest pomijany — Serverless nie obsługuje globalnych widoków tymczasowych. Zwykle widoki tymczasowe działają.

Warsztat – Ingestion (40 min)

`notebooks/workshops/WORKSHOP_ingestion`. Dwanaście zadań: importy, odczyt CSV ze schematem wnioskowanym i jawnym, eksploracja, JSON ze schematem, filtry, nowe kolumny, logika warunkowa, agregacje, widoki tymczasowe, zapis tabeli Bronze w Delta i BONUS z joinem. Wszystko działa we Free Edition.

M04 – Delta Lake (40 min)

`notebooks/modules/04_delta_fundamentals`. Schema enforcement i evolution, INSERT, UPDATE, DELETE, MERGE, historia tabeli, time travel, RESTORE, VACUUM oraz tabele managed i external.

Uwagi dla Free Edition: demo VACUUM obniża `delta.deletedFileRetentionDuration` na tabeli demonstracyjnej, żeby `RETAIN 0 HOURS` zostało przyjęte; po VACUUM stare wersje są oznaczone jako „NOT readable” i o to chodzi w tym demo. BONUS *External Tables* informuje, że nie ma dostępnej external location — we Free Edition to oczekiwane.

Warsztat – Delta Lake (25 min)

`notebooks/workshops/WORKSHOP_delta`. Utworzenie tabeli Delta, odrzucenie błędnego zapisu przez schema enforcement, dodanie kolumny, INSERT, UPDATE, DELETE i MERGE, odczyt historii, powrót do wersji 0 i odtworzenie tabeli poleceniem RESTORE. Zadania 04 (constraints) i 11 (time travel po znaczniku czasu) są opcjonalne. Wszystko działa we Free Edition.

M05 – Orkestracja i Lakeflow (35 min)

`notebooks/modules/05_orchestration_jobs`. Lakeflow Jobs: rodzaje tasków, job z wieloma taskami, parametrami i task values, trigger, ponowienia, powiadomienia, SQL Editor i monitoring jobów w tabelach systemowych. Zbuduj job opisany w części 5.

M06 – Unity Catalog (20 min)

`notebooks/modules/06_unity_catalog`. Trzy poziomowa przestrzeń nazw, grupy kontowe oraz GRANT i REVOKE.

Uwagi dla Free Edition: nie ma konsoli konta, więc grupa `retailhub_analysts` nie istnieje. Komórka GRANT wypisuje, że zamiast niej używa wbudowanej grupy account `users`, a reszta demo — `SHOW GRANTS`, potem `REVOKE SELECT` — działa tak samo. We Free Edition jesteś jedynym członkiem account `users`.

Projekt końcowy (50 min)

`notebooks/workshops/final_labs/WORKSHOP_final_project`. Budujesz pipeline zamówień od surowego JSON do tabeli z dziennym przychodem i uruchamiasz go jako job z harmonogramem.



1. Uruchom `tasks/lab_task_01_bronze` — jest już wypełniony.
2. Uzupełnij i uruchom `tasks/lab_task_02_silver` oraz `tasks/lab_task_03_gold`.
3. Uruchom smoke test (krok 2 w notebooku projektu).
4. Utwórz job opisany w części 5.
5. Sprawdź tabelę Gold w SQL Editorze (krok 4 w notebooku projektu).

Oczekiwane wyniki:

Tabela	Liczba wierszy
<code>bronze.lab_orders</code>	100 000
<code>silver.lab_orders</code>	90 904
<code>gold.lab_daily_orders</code>	32 (jeden wiersz na dzień, od 2024-12-31 do 2025-01-31)

M07 – Dashboardy AI/BI i Genie (opcjonalnie)

`notebooks/modules/07_aibi_dashboards`. Najpierw uruchom komórki notebooka: tworzą tabele demonstracyjne w twoim schemacie Gold. Potem wykonaj w interfejsie kroki opisane w notebooku: zapytania w SQL Editorze, dashboard AI/BI i Genie space. Używaj Serverless Starter Warehouse.

CZĘŚĆ 5

Joby we Free Edition

Joby tworzysz w **Jobs & Pipelines**, wybierając **Create**, a potem **Job**. We Free Edition jedynym compute dla taska jest **Serverless**. Wszędzie, gdzie notebooki wspominają *Shared training cluster* albo *Job cluster*, wybierz **Serverless**.

Job demonstracyjny z M05

Trzy notebooki tasków są gotowe w `materials/orchestration`.

Nazwa taska	Notebook	Zależy od	Parametry
validate	materials/orchestration/task_01_validate	–	min_rows = 500
transform	materials/orchestration/task_02_transform	validate	–
report	materials/orchestration/task_03_report	transform	–

1. Utwórz job i nadaj mu nazwę, na przykład `Demo_ETL_Pipeline_<nazwa>`.
2. Dodaj trzy taski z tabeli. Dla każdego: typ **Notebook**, źródło **Workspace**, compute **Serverless**.
3. Dodaj parametr joba `source_table = samples.nyctaxi.trips`.
4. Dodaj trigger: **Scheduled**, **Advanced**, cron `0 0 6 * * ?`, strefa czasowa Europe/Warsaw, status **Paused**.
5. Wybierz **Run now**, otwórz przebieg i obejrzyj graf tasków oraz wynik każdego z nich.

Nazwy tasków mają znaczenie. `transform` odczytuje task value z taska o nazwie `validate`, a `report` — z `transform`. Jeśli nazwiesz taski inaczej, dodaj parametr taska `validate_task` (w `transform`) albo `transform_task` (w `report`) z nazwą, której użyto. W przeciwnym razie job i tak się powiedzie, ale wypisze ostrzeżenie i pokaże `-1` zamiast wartości.

Job projektu końcowego

Nazwa taska	Notebook	Zależy od
bronze_load	notebooks/workshops/final_labs/tasks/lab_task_01_bronze	–
silver_transform	notebooks/workshops/final_labs/tasks/lab_task_02_silver	bronze_load
gold_aggregation	notebooks/workshops/final_labs/tasks/lab_task_03_gold	silver_transform

Parametry joba:

Parametr	Wartość
catalog	retailhub_<nazwa>
source_path	/Volumes/retailhub_<nazwa>/default/datasets

The screenshot displays the Databricks Jobs interface. At the top, a workflow is visualized with three tasks: `bronze_load` (path: `...inal_labs/tasks/lab_task_01_bronze`), `silver_transform` (path: `...final_labs/tasks/lab_task_02_silver`), and `gold_aggregation` (path: `...s/final_labs/tasks/lab_task_03_gold`). Below the workflow is a blue button labeled `+ Add task`. The `gold_aggregation` task is selected, and its configuration is shown in the sidebar:

- Task name***: `gold_aggregation`
- Type***: `Notebook`
- Source***: `Workspace`
- Path***: `...tal/notebooks/workshops/final_labs/tasks/lab_task_03_gold`
- Compute***: `Serverless` (Autoscaling)
- Depends on**: `silver_transform`
- Run if dependencies**: `All succeeded`

Dodaj taki sam wstrzymany harmonogram jak w jobie z M05 i wybierz **Run now**. Każdy task pokazuje swój wynik w zakładce **Output**, na przykład `{"status": "SUCCESS", "table": "retailhub_<nazwa>.gold.lab_daily_orders", "rows": 32}`. Jeśli task się nie powiedzie, popraw notebook i użyj **Re-pair run**: ponownie uruchom się tylko task, który zawiódł, i taski po nim.

Sprawdzanie wyników w SQL Editorze

Otwórz **SQL Editor**, wybierz **Serverless Starter Warehouse** i uruchom:

```
SELECT * FROM retailhub_<nazwa>.gold.lab_daily_orders ORDER BY order_date;

DESCRIBE HISTORY retailhub_<nazwa>.gold.lab_daily_orders;
```

Jak zmieścić się w limitach

- Uruchamiaj jeden job naraz: Free Edition pozwala na pięć tasków jednocześnie.
- Zostawiaj harmonogramy w stanie **Paused**. Codzienny harmonogram zużywa limit także po zakończeniu szkolenia.

CZĘŚĆ 6

Różnice względem szkolenia z trenerem

Szkolenie z trenerem odbywa się w Azure Databricks na współdzielonym klasycznym klastrze. Notebooki rozpoznają Serverless i obsługują różnice; w komórkach, których to dotyczy, pojawia się wyjaśnienie zamiast błędu.

Moduł	Komórka	We Free Edition
M01	Raporty DBU	<code>system.billing.usage</code> jest niedostępna; raporty są pomijane
M01	Runtime i Photon	Runtime <code>client.x.y</code> ; Photon jest zawsze włączony
M02	Ustawienia AQE	Nie da się odczytać ustawień Spark; pokazywane są wartości domyślne
M02	BONUS Cache and Persist	Nieobsługiwane na Serverless; pomijane
M02	BONUS Spark UI	Brak Spark UI; użyj profilu zapytania komórki
M03	BONUS Global Temporary Views	Nieobsługiwane na Serverless; pomijane
M04	BONUS VACUUM	Działa; demo obniża właściwość retencji tabeli demonstracyjnej
M04	BONUS External Tables	Brak external location; komórka to zgłasza
M06	GRANT / REVOKE	Używa <code>account users</code> zamiast <code>retailhub_analysts</code>
M05, projekt końcowy	Compute jobów	Serverless zamiast klastra

Cała reszta — odczyt plików z volume'ów, Delta Lake, MERGE, time travel, RESTORE, joby z parametrami i task values, tabele systemowe przebiegów jobów, SQL Editor — działa tak samo.

CZĘŚĆ 7

Rozwiązywanie problemów

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Catalog 'retailhub_<nazwa>' not found	Nie uruchomiono <code>00_pre_config</code> albo używasz innego konta	Uruchom <code>00_pre_config</code> na koncie, którego używasz na szkoleniu
<code>%run ../setup/00_setup</code> kończy się błędem <i>notebook not found</i>	Notebook skopiowano poza Git folder	Otwórz notebook z folderu <code>databricks-fundamental</code>
Volume datasets jest pusty	Kopiowanie danych w <code>00_pre_config</code> nie zakończyło się	Uruchom <code>00_pre_config</code> ponownie
<code>CONFIG_NOT_AVAILABLE</code> albo <code>NOT_SUPPORTED_WITH_SERVERLESS</code>	Starsza kopia repozytorium	Pobierz najnowszą wersję (część 3, <i>Pobieranie aktualizacji</i>)
Komórka CHECK nie przechodzi	Zadanie jest niedokończone albo zmienna ma inną nazwę	Przeczytaj komunikat asercji, popraw komórkę zadania, uruchom obie komórki ponownie
<code>TABLE_OR_VIEW_NOT_FOUND</code> dla <code>lab_orders</code> w Silver lub Gold	Poprzednia warstwa nie została zbudowana	Najpierw uruchom task Bronze, potem Silver
Job z M05 wypisuje <code>WARNING: no task 'validate'</code>	Taski mają inne nazwy	Zmień nazwy tasków albo ustaw <code>validate_task</code> / <code>transform_task</code> (część 5)
Compute jest niedostępny do końca dnia	Przekroczono dzienny limit zużycia	Poczekaj do następnego dnia; dane i notebooki zostają
Pull zgłasza konflikt	Notebook zmieniony lokalnie zmienił się też w repozytorium	Sklonuj swój notebook gdzie indziej, potem Reset i Pull

CZĘŚĆ 8

Sprzątanie

Po zakończeniu szkolenia usuń to, co zostało utworzone. Aby później zacząć od nowa, wystarczy ponownie uruchomić `00_pre_config` i `00_setup`.

1. W **Jobs & Pipelines** usuń job z M05 i job projektu końcowego albo przynajmniej zostaw ich harmonogramy wstrzymane.
2. Usuń dashboard i Genie space z M07, jeśli zostały utworzone.
3. Usuń katalog szkoleniowy w notebooku albo w SQL Editorze:

```
DROP CATALOG IF EXISTS retailhub_<nazwa> CASCADE;
```

4. Opcjonalnie usuń Git folder `databricks-fundamental`.